

1. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПЛАНА

ФИО разработчика	Бондарева Вера Николаевна
Место работы	МБОУ СОШ №29

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УРОКУ

Класс	7
Место урока по тематическому планированию ФРП	Раздел «Теоретические основы информатики». Подраздел ФРП «Представление информации».
Тема урока	Кодирование и декодирование сообщений
Уровень изучения	Углубленный
Тип урока	Комбинированный урок с элементами исследования

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты	Формирование понимания необходимости точной записи и ответственности за корректность передаваемого сообщения.
Предметные результаты	Учащиеся объясняют кодирование и декодирование, используют кодовую таблицу, определяют признак однозначности кода.
Познавательные метапредметные результаты	Учащиеся анализируют код, выявляют неоднозначность, сравнивают способы кодирования и создают собственную кодовую таблицу.
Регулятивные метапредметные результаты	Учащиеся контролируют корректность собственного кода по критериям: однозначность, минимальная длина, возможность расшифровки.
Коммуникативные метапредметные результаты	Учащиеся согласовывают код в группе, объясняют правила кодирования, проверяют код другой группы.
Ключевые слова	кодирование, декодирование, код, кодовая таблица, однозначность, двоичный код

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Краткое описание урока	Урок строится как переход от попытки расшифровать сообщение без правил к созданию собственного двоичного кода для школьного квеста.
Оборудование и средства обучения	Кодовые таблицы, карточка «Исправь код», проектный лист «Код для школьного квеста», интерактивная доска.
Методические подходы	задачный подход; анализ ошибок; исследовательский подход; интерактивное обучение
Методы обучения	проблемно-поисковый; объяснительно-иллюстративный; метод анализа ошибок; исследовательский; практический
Формы обучения	фронтальная работа; парная работа; групповая работа; самооценка

5. БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА

Блок / этап	Действия учителя	Действия учащихся	Методы, формы, средства
Блок 1. Проблемный вход	Показывает зашифрованную запись без таблицы кодов и предлагает восстановить сообщение.	Пробуют расшифровать, приходят к выводу о необходимости правила кодирования.	Проблемно-поисковый метод; фронтальная работа; карточка-код.
Блок 2. Освоение нового способа действия	Объясняет кодирование, декодирование, однозначность кода и роль таблицы соответствия.	Записывают понятия, выполняют простую расшифровку по образцу.	Объяснительно-иллюстративный метод; фронтальная работа; кодовая таблица.
Блок 3. Анализ ошибки	Раздает карточку «Исправь код» с неоднозначным кодированием.	Ищут проблему, объясняют причину неоднозначности, предлагают исправленный код.	Метод анализа ошибок; парная работа; карточка.
Блок 4. Исследовательская работа	Организует проект «Код для школьного квеста».	Разрабатывают двоичный код для восьми объектов, проверяют его однозначность и минимальность.	Исследовательский метод; групповая работа; пустая кодовая таблица.
Блок 5. Диагностика и рефлексия	Проводит проверку кодовых таблиц по критериям.	Оценивают свой код: однозначность, минимальность, удобство расшифровки.	Взаимооценка и самооценка; лист критериев.

6. КОНСПЕКТ УРОКА

Блок 1. Проблемный вход

Учитель: «Ребята, посмотрите на доску. Что здесь написано?»

На интерактивной доске учитель демонстрирует запись: «00 10 01 11».

Учитель: «Можно ли прочитать это сообщение? Что оно означает?»

Учащиеся пробуют расшифровать, но без ключа не могут. Они приходят к выводу, что для понимания нужна кодовая таблица (правило соответствия).

Учитель подводит к выводу: «Сообщение может быть непонятным, если мы не знаем правил кодирования. Сегодня мы разберёмся, что такое кодирование и декодирование, и попробуем сами создать код для школьного квеста».

Учитель объявляет тему урока:

«Кодирование и декодирование сообщений»

Совместное целеполагание (записывается на доске):

- Узнать, что такое кодирование и декодирование.
- Понять, что значит «однозначный код».
- Научиться создавать свои кодовые таблицы.

Блок 2. Освоение нового способа действия

Учитель: «Давайте разберёмся с основными понятиями».

Понятие	Определение
Кодирование	Преобразование информации из одной формы представления в другую, удобную для передачи или хранения
Декодирование	Обратное преобразование — восстановление исходного сообщения из кода
Код	Система условных знаков (символов) для передачи информации
Кодовая таблица	Правило соответствия, которое ставит в соответствие каждому символу его код
Однозначность кода	Свойство, при котором любое закодированное сообщение можно расшифровать только одним способом

Учитель демонстрирует кодовую таблицу на примере:

Символ	Код
А	00
Б	01
В	10
Г	11

Учитель: «Давайте расшифруем сообщение 00 10 01 11 с помощью этой таблицы».

Рабочий лист 1. «Расшифруй сообщение»

	Кодовая таблица	A = 00, Б = 01, В = 10, Г = 11
	Задание 1	Расшифруйте сообщение: 00 10 01 11.
	Задание 2	Закодируйте слово «БАГ».
	Вопрос для объяснения	Почему без кодовой таблицы восстановить сообщение невозможно?

Блок 3. Анализ ошибки

Учитель: «Один ученик придумал свой код для предметов. Давайте проверим, удачный ли он получился».

Исправь код

Ученик закодировал четыре предмета: книга - 0, ручка - 1, тетрадь - 10, линейка - 11.
Другой ученик получил сообщение «101» и не смог однозначно определить, что оно означает.
Найдите проблему в предложенном коде. Предложите исправленный вариант.

	Предмет		Старый код		Новый код		Почему новый код лучше?
	Книга	0					
	Ручка	1					
	Тетрадь	10					
	Линейка	11					

Блок 4. Исследовательская работа

Учитель раздаёт проектные карточки.

Группы получают список объектов школы и создают кодовую таблицу. После выполнения они объясняют, почему выбранная длина кода достаточна.

 **Проектная карточка 3. «Код для школьного квеста»**

Нужно передать по радиации названия восьми объектов: кабинет, библиотека, столовая, спортзал, актовый зал, лестница, вход, гардероб. Разработайте двоичный код для каждого объекта.

 **Условия:** код однозначный; длина минимально возможная; любой участник группы умеет расшифровать сообщение.

 Объект	 Двоичный код	 Проверка однозначности
 Кабинет		
 Библиотека		
 Столовая		
 Спортзал		
 Актовый зал		
 Лестница		
 Вход		
 Гардероб		

Блок 5. Диагностика и рефлексия

Учитель: *«Теперь обменяйтесь кодовыми таблицами с другой группой. Расшифруйте сообщение, которое они закодировали. Если получилось без уточнений — код хороший».* Группы проверяют коды друг друга по критериям:

- Однозначность — сообщение расшифровывается только одним способом.
- Минимальность — длина кода достаточна для всех объектов ($2^3 = 8$).
- Удобство расшифровки — нет путаницы.

Контрольные вопросы (фронтально):

1. «Что такое кодирование? А декодирование?»
2. «Что значит «однозначный код»?»
3. «Сколько бит нужно для кодирования 16 объектов? Почему?»

Инструкция для учащихся: *«Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучшие всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна».*

Инструкция для учащихся:
«Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна»

КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3-2-1»

3 понятия, которые я сегодня понял(а)	2 задания, которые у меня получились лучше всего	1 вопрос, который остался после урока
1 _____	1 _____	1 _____
2 _____	2 _____	
3 _____		

7. РАЗРАБОТАННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ

Рабочий лист 1. «Расшифруй сообщение»

Рабочий лист 1. «Расшифруй сообщение»

Кодовая таблица	A = 00, Б = 01, В = 10, Г = 11
Задание 1	Расшифруйте сообщение: 00 10 01 11.
Задание 2	Закодируйте слово «БАГ».
Вопрос для объяснения	Почему без кодовой таблицы восстановить сообщение невозможно?

Карточка 2. «Исправь код»

Исправь код

Ученик закодировал четыре предмета: книга – 0, ручка – 1, тетрадь – 10, линейка – 11. Другой ученик получил сообщение «101» и не смог однозначно определить, что оно означает. Найдите проблему в предложенном коде. Предложите исправленный вариант.

Предмет	Старый код	Новый код	Почему новый код лучше?
Книга	0		
Ручка	1		
Тетрадь	10		
Линейка	11		

Проектная карточка 3. «Код для школьного квеста»

